

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案(16)
	2.3.1 两条直线的交点坐标
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、教学目标

1. 学习两直线交点坐标的求法，以及判断两直线位置关系的方法.
2. 掌握数形结合的学习方法.
3. 分别对直线和直线的位置进行判断，归纳出常见的几种直线系方程.

二、教学设计

(一) 问题探究

已知两条直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ ， $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 相交，它们的交点坐标与直线 l_1, l_2 的方程有什么关系？你能由此得到求两条相交直线交点坐标的方法吗？

(二) 新课讲授

探究 1. 点线位置关系的代数表示

已知直线 $l: Ax + By + C = 0$ ， $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ ， $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$.

几何元素及关系	代数表示
点 A	$A(a, b)$
直线 l	$l: Ax + By + C = 0$
点 A 在直线 l 上	$Aa + Bb + C = 0$
直线 l_1 与 l_2 的交点是 A	方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$ 的解是 $\begin{cases} x = a, \\ y = b \end{cases}$

探究 2. 两条直线位置关系与方程组的解

一般的，将两条直线的方程联立，得方程组 $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$.

若方程组有_____解，则两条直线相交，此解即为交点的坐标；

若方程组_____解，则两条直线无公共点，此时两条直线平行.

探究 3. 直线系方程

具有共同属性的一类直线的集合称为直线系，它的方程的特点是除含坐标变量 x, y 之外，还含有待定系数（也称参变量）.

(1) 平行直线系方程：直线 $y = kx + b$ 中，当斜率 k 一定而 b 变化时，表示平行直线方程. 与直线 $Ax + By + C = 0$

平行的直线系方程是 $Ax + By + \lambda = 0$ ($\lambda \neq C$), λ 是参变量.

(2) 垂直直线系方程: 与直线 $Ax + By + C = 0$ ($A \neq 0, B \neq 0$) 垂直的直线系方程是 $Bx - Ay + \lambda = 0$.

(3) 过交点的直线系方程: $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$.

(三) 典型例题

例 1. 求下列两条直线的交点坐标, 并画出图形:

$$l_1: 3x + 4y - 2 = 0$$

$$l_2: 2x + y + 2 = 0$$

例 2. 判断下列各对直线的位置关系. 如果相交, 求出交点的坐标:

(1) $l_1: x - y = 0$, $l_2: 3x + 3y - 10 = 0$;

(2) $l_1: 3x - y + 4 = 0$, $l_2: 6x - 2y - 1 = 0$;

(3) $l_1: 3x + 4y - 5 = 0$, $l_2: 6x + 8y - 10 = 0$.

例 3. A 和 C 取什么值时, 直线 $Ax - 2y - 1 = 0$ 与直线 $6x - 4y + C = 0$:

(1) 平行; (2) 相交; (3) 垂直.

例 4. 求满足下列条件的直线方程:

(1) 经过两条直线 $2x - 3y + 10 = 0$ 和 $3x + 4y - 2 = 0$ 的交点, 且垂直于直线 $3x - 2y + 4 = 0$;

(2) 经过两条直线 $2x + y - 8 = 0$ 和 $x - 2y + 1 = 0$ 的交点, 且平行于直线 $4x - 3y - 7 = 0$.

(四)、课堂练习

教材 72 页练习 1, 2, 3.

(五) 课后作业

1. (习题 2.3 第 1 题) 判断下列各对直线的位置关系, 如果相交, 求出交点坐标:

(1) $l_1: 2x - y + 7 = 0$, $l_2: x + y = 1$;

(2) $l_1: x - 3y - 10 = 0$, $l_2: y = \frac{x+5}{3}$;

(3) $l_1: 3x - 5y + 10 = 0$, $l_2: 9x - 15y + 30 = 0$.

2. (习题 2.3 第 9 题) 三条直线 $ax + 2y + 8 = 0$, $4x + 3y = 10$ 与 $2x - y = 10$ 相交于一点, 求 a 的值.

3. (习题 2.3 第 10 题) 已知 $\triangle ABC$ 的顶点为 $A(5,1)$, 边 AB 上的中线 CM 所在的直线方程为

$$2x - y - 5 = 0.$$

求 (1) 顶点 C 的坐标; (2) 直线 BC 的方程.

4. (习题 2.3 第 16 题) 已知 λ 为任意实数, 当 λ 变化时, 方程 $3x + 4y - 2 + \lambda(2x + y + 2) = 0$ 表示什么图形?

图形有何特点?

5. 已知两条直线

$$l_1: (3+m)x + 4y = 5 - 3m,$$

$$l_2: 2x + (5+m)y = 8,$$

当 m 为何值时, l_1 与 l_2 :

(1) 相交; (2) 平行; (3) 垂直.



2.3.2 两点间的距离公式

编写教师: 王久成

审稿教师: 周仁哲

一、教学目标

1. 推导两点间距离公式.
2. 应用两点间距离公式证明几何问题.

二、教学设计

(一) 提出问题

已知平面内两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 如何求 P_1, P_2 两点间的距离 $|P_1P_2|$?

(二) 新课讲授

探究 1. 两点间距离公式

已知平面上两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 则两点间的距离

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

注意: 两点 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$ 的距离 $d =$

两点 $(0, y_1)$ 、 $(0, y_2)$ 的距离 $d =$

特别的, 原点 $O(0, 0)$ 与任一点 $P(x, y)$ 的距离 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

(三)、典型例题

例 1. 已知点 $A(-1, 2)$, $B(2, \sqrt{7})$, 在 x 轴上求一点 P , 使 $|PA| = |PB|$, 并求 $|PA|$ 的值.

例 2. 用坐标法证明：

- (1) 平行四边形性质：平行四边形两条对角线的平方和等于两条邻边的平方和的两倍；
- (2) 矩形的性质：矩形所在平面内任意一点到其两条对角线端点的距离的平方和相等.

例 3. 已知 $A(0,3)$ 、 $B(5,2)$ ，点 P 在 x 轴上，当 P 点坐标为什么时，能使 $|PA| + |PB|$ 取最小值？最小值为多少？

(四)、课堂练习

教材 77 页练习 1, 2, 3.

(五) 课后作业

1. (习题 2.3 第 3 题) 已知 $A(1,2)$ ， $B(2,0)$ ， $M(1,0)$ ， $N(-4,0)$ ， $P(0,3)$ ， $Q(-1,1)$ 六个点，线段 AB ， MN ， PQ 能围成一个三角形吗？为什么？

2. (习题 2.3 第 4 题) 已知 $P(a,2)$ ， $Q(-2,-3)$ ， $M(1,1)$ 三点，且 $|PQ| = |PM|$ ，求 a 的值.

3. (习题 2.3 第 5 题) (1) 求在 x 轴上与点 $A(5,12)$ 的距离为 13 的点的坐标;

(2) 已知点 P 的横坐标为 7, 点 P 与点 $N(-1,5)$ 间的距离等于 10, 求点 P 的纵坐标.

4. (习题 2.3 第 11 题) 在 x 轴上求一点 P , 使以 $A(1,2), B(3,4)$ 和 P 为顶点的三角形的面积为 10.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标是 $A(1,-1), B(-1,3), C(3,0)$.

(1) 求证: $\triangle ABC$ 是直角三角形;

(2) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

6. (习题 2.3 第 12 题) 已知 AO 是 $\triangle ABC$ 边 BC 的中线, 求证:

$$|AB|^2 + |AC|^2 = 2(|AO|^2 + |OC|^2).$$

7. (习题 2.3 第 17 题) 已知 $0 < x < 1, 0 < y < 1$.

(1) 求证: $\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + (1-y)^2} + \sqrt{(1-x)^2 + y^2} + \sqrt{(1-x)^2 + (1-y)^2} \geq 2\sqrt{2}$, 并求使等式成立的条件.

(2) 说明上述不等式的几何意义.

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案(18)
	2.4.1 圆的标准方程
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、教学目标

1. 理解用定义推导圆的标准方程，并掌握圆的标准方程的特征.
2. 能根据所给条件求圆的标准方程，并能应用圆的标准方程解决简单的数学问题.
3. 会判断点与圆的位置关系.

二、教学重点、难点

重点：圆的标准方程.

难点：圆的标准方程及其应用.

三、教学过程

(一) 新课导入

多边形和圆是平面几何中的两类基本图形. 建立直线的方程后，我们可以运用它研究多边形这些“直线形”图形，解决边所在直线的平行或垂直、边与边的交点以及点到线段所在直线的距离等问题. 类似地，为了研究圆的有关性质，解决与圆有关的问题，我们首先需要建立圆的方程. 这节课我们就来一起学习一下圆的标准方程.

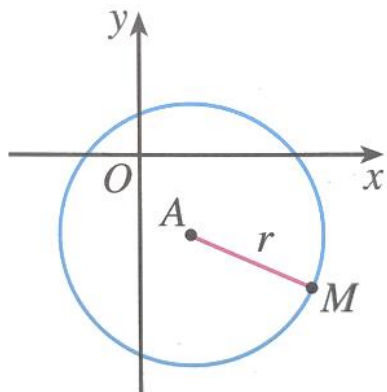
(二) 探索新知

1、圆的几何要素

圆是平面上到定点的距离等于定长的点的集合. 在平面直角坐标系中，如果一个圆的圆心坐标和半径确定了，圆就唯一确定了.

2、圆的标准方程

如图，在平面直角坐标系中， $\odot A$ 的圆心 A 的坐标为 (a, b) ，半径为 r ， $M(x, y)$ 为圆上任意一点， $\odot A$ 就是以下点的集合 $P = \{M \mid \underline{\hspace{2cm}}\}$.



根据两点间的距离公式，点 M 的坐标 (x, y) 满足的条件可以表示为 $\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = r$ ，两边平方，得

_____. (1)

由上述过程可知, 若点 $M(x,y)$ 在 $\odot A$ 上, 点 M 的坐标就满足方程 (1); 反过来, 若点 M 的坐标 (x,y) 满足方程 (1), 就说明点 M 与圆心 A 间的距离为 r , 点 M 就在 $\odot A$ 上.

这时, 我们把方程 (1) 称为圆心为 $A(a,b)$, 半径为 r 的圆的标准方程.

3、点与圆的位置关系

点 $M_0(x_0,y_0)$ 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 内, 则 $x_0^2 + y_0^2 < r^2$; 在圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 外, 则 $x_0^2 + y_0^2 > r^2$.

(三) 典型例题

例 1 求圆心为 $A(2,-3)$, 半径为 5 的圆的标准方程, 并判断点 $M_1(5,-7)$, $M_2(-2,-1)$ 是否在这个圆上.

例 2 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别是 $A(5,1)$, $B(7,-3)$, $C(2,-8)$, 求 $\triangle ABC$ 的外接圆的标准方程.

例 3 已知圆心为 C 的圆经过 $A(1,1)$, $B(2,-2)$ 两点, 且圆心 C 在直线 $l: x - y + 1 = 0$ 上, 求此圆的标准方程.

(四)、课堂练习

教材第 85 页练习 1、2、3、4

(五) 课后作业

1. 圆心在 y 轴上, 半径为 1, 且过点 $(1,2)$ 的圆的标准方程为

A. $x^2 + (y+2)^2 = 1$

B. $x^2 + (y-2)^2 = 1$

C. $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 1$

D. $x^2 + (y-3)^2 = 1$

2. 若点 $M(5\sqrt{a}+1, \sqrt{a})$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 26$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是_____.

3. (教材 88 页第 1 题) 求下列各圆的圆心坐标和半径, 并画出它们的图形

(1) $x^2 + y^2 - 2x - 5 = 0$; (2) $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$;

(3) $x^2 + y^2 + 2ax = 0$; (4) $x^2 + y^2 - 2by - 2b^2 = 0$.

4. (教材 88 页第 2 题) 求下列各圆的方程, 并画出图形

(1) 圆心为点 $C(8, -3)$, 且过点 $A(5, 1)$; (2) 过 $A(-1, 5), B(5, 5), C(6, -2)$ 三点.

5. (教材 88 页第 3 题) 已知圆 C 经过原点和点 $A(2, 1)$, 并且圆心在直线 $l: x - 2y - 1 = 0$ 上,

求圆 C 的标准方程

6. (教材 88 页第 4 题) 圆 C 的圆心在 x 轴上, 并且过 $A(-1, 1)$ 和 $B(1, 3)$ 两点, 求圆 C 的方程.

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案(19)
	2.4.1 圆的一般方程
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、教学目标

1. 掌握圆的一般方程，会由一般式求圆的圆心和半径.
2. 掌握圆的一般方程与标准方程的互化，体会数学的转化思想.
3. 能够应用圆的方程解决简单的数学问题和实际问题.

二、教学重、难点

重点：圆的一般方程.

难点：圆的一般方程及其应用.

三、教学过程

(一) 新课导入

上节课我们已经学习了圆的标准方程， $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 可以变形为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的形式，那么此类二元二次方程一定能通过恒等变形变为圆的标准方程吗？这节课我们就来一起学习一下圆的一般方程.

(二) 探索新知

1、圆的一般方程

$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，方程表示一个圆.

将方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ (1) 的左边配方，并把常数项移到右边，得

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}. \quad ①$$

(1) 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时，比较方程①和圆的标准方程，可以看出方程 (1) 表示以 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ 为圆心， $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 为半径的圆；

(2) 当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时，方程 (1) 只有实数解 $x = -\frac{D}{2}$ ， $y = -\frac{E}{2}$ ，它表示一个点 $\left(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2}\right)$ ；

(3) 当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时，方程 (1) 没有实数解，它不表示任何图形.

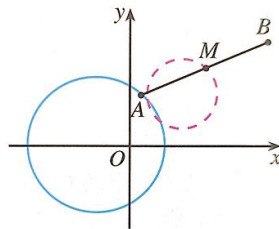
2、用待定系数法求圆方程的步骤

- (1) 根据题意，选择标准方程或一般方程；
- (2) 根据条件列出关于 a, b, r 或 D, E, F 的方程组；
- (3) 解出 a, b, r 或 D, E, F ，得到标准方程或一般方程.

(三) 典型例题

例 1 求过三点 $O(0,0)$, $M_1(1,1)$, $M_2(4,2)$ 的圆的方程, 并求这个圆的圆心坐标和半径.

例 2 已知线段 AB 的端点 B 的坐标是 $(4,3)$, 端点 A 在圆 $(x+1)^2 + y^2 = 4$ 上运动, 求线段 AB 的中点 M 的轨迹方程.



例 3 (教材 89 页第 9 题) 已知动点 M 与两个定点 $O(0,0)$, $A(3,0)$ 的距离的比为 $\frac{1}{2}$, 求动点 M 的轨迹方程, 并说明轨迹形状.

(四)、课堂练习

教材第 88 页练习——1、2、3,

(五) 课后作业

1. 圆 $2x^2 + 2y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ 的圆心坐标和半径分别为

A. $\left(-\frac{3}{2}, 1\right)$ 和 4

B. $(3, 2)$ 和 4

C. $\left(-\frac{3}{2}, 1\right)$ 和 $\frac{\sqrt{19}}{2}$

D. $\left(-\frac{3}{2}, 1\right)$ 和 $\sqrt{19}$

2. 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$, 那么与圆 C 有相同的圆心, 且经过点 $(-2, 2)$ 的圆的方程是

A. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 5$

B. $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 25$

C. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$

D. $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$

3. (教材第 88 页 5 题) 已知圆的一条直径的端点分别是 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

求证：此圆的方程是 $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$

4. (教材 88 页第 6 题) 平面直角坐标系中有 $A(0,1), B(2,1), C(3,4), D(-1,2)$ 四点，这四点是否在同一个圆上？为什么？

5. (教材第 88 页 7 题) 等腰三角形 ABC 的一个顶点为 $A(4,2)$ ，底边一个端点为 $B(3,5)$ ，求底边的另一个端点 C 的轨迹方程，并说明它是什么图形.

6. (教材 89 页第 8 题) 长为 $2a$ 的线段 AB 的两个端点 A 和 B 分别在 x 轴和 y 轴上滑动，求线段 AB 的中点的轨迹方程，并说明轨迹的形状.

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案(20)
	2.3.3-4 点到直线距离公式及平行直线间的距离
	编写教师：王久成 审稿教师：周仁哲

一、教学目标

- 1.理解点到直线距离公式的推导，熟练掌握点到直线的距离公式.
- 2.理解两条平行线间距离公式的推导，熟练掌握两条平行线间的距离公式.

二、教学设计

(一) 提出问题

如果已知点 $P(x_0, y_0)$ ，直线 $l: Ax + By + C = 0$ (A, B 不同时为 0)，如何求点 P 到直线 l 的距离？

(二) 新课讲授

探究 1. 点到直线的距离公式

方法一：求垂足 Q 的坐标，利用两点间的距离公式求 $|PQ|$. 步骤如下：

(1) 求得垂线 PQ 的方程 $y - y_0 = \frac{B}{A}(x - x_0)$ ；

(2) 联立方程组 $\begin{cases} Ax + By + C = 0 \\ Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0 \end{cases}$ ，求点 Q 的坐标；

(3) 代入 $|PQ| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}$ ，求得结果.

方法二：(向量法)

点到直线距离公式：

点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离为：
$$|PQ| = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}.$$

注意：当 $A = 0$ 或 $B = 0$ 时，公式同样适用.

探究 2. 平行直线间的距离公式

已知两条平行直线 l_1, l_2 的方程，如何求 l_1 与 l_2 间的距离？

根据两条平行直线间距离的含义，在直线 l_1 上任取一点 $P(x_0, y_0)$ ，点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 l_2 的距离就是直线 l_1 与直线 l_2 间的距离. 这样，求两条平行直线间的距离就转化成为求点到直线的距离.

求证：两条平行直线 $Ax + By + C_1 = 0$ 与 $Ax + By + C_2 = 0$ 间的距离为 $d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

(三) 典型例题

例 1. (1) 求点 $P(-5, 7)$ 到直线 $12x + 5y - 3 = 0$ 的距离.

(2) 求点 $P_0(-1, 2)$ 到直线 $l: 3x = 2$ 的距离.

例 2. 已知点 $A(1, 3), B(3, 1), C(-1, 0)$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

例 3. 已知点 $A(-3, -4)$, $B(6, 3)$ 到直线 $l: ax + y + 1 = 0$ 的距离相等, 求 a 的值.

例 4. 已知直线 $l_1: 2x - 7y - 8 = 0$, $l_2: 6x - 21y - 1 = 0$, 它们是否平行? 若平行求这两条直线的距离.

例 5. 求两条平行直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 与 $ax + 8y + 11 = 0$ 的距离.

例 6. 直线 l_1 过点 $A(0,1)$, l_2 过点 $B(5,0)$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 且 l_1 与 l_2 的距离为 5, 求 l_1 、 l_2 的方程.

例 7. (1) 已知直线 l 与直线 $2x+3y-6=0$ 关于点 $(1,-1)$ 对称, 求直线 l 的方程;

(2) 求点 $P(4,5)$ 关于直线 $l: y=3x+3$ 的对称点坐标.

(四) 课堂练习

教材 77 页练习第 1, 2, 3 题.

(五) 课后作业

1. (习题 2.3 第 13 题) 已知点 $A(a,6)$ 到直线 $3x-4y=2$ 的距离分别为下列各值:

(1) $d=4$; (2) $d>4$, 求 a 的取值范围.

2. 在 x 轴上求一点 P , 使以点 $A(1,2)$, $B(3,4)$ 和 P 为顶点的三角形面积为 10.

3. 过点 $P(1,2)$ 引直线 l , 使 $A(2,3)$ 、 $B(4,-5)$ 到它的距离相等, 求直线 l 的方程.

4. (习题 2.3 第 8 题) 平行四边形 $ABCD$ 的一组对边 AB 与 CD 所在的直线方程分别是 $6x+8y-3=0$ 与 $6x+8y+5=0$, 过平行四边形 $ABCD$ 的两条对角线的交点作与 AB 所在直线的平行线 l , 求 l 与 CD 所在直线

的距离.

5. 平行四边形 $ABCD$ 的四条边所在直线的方程分别为 $l_1: x-4y+5=0$; $l_2: 2x+y-8=0$; $l_3: x-4y+14=0$; $l_4: 2x+y+1=0$, 求平行四边形 $ABCD$ 的面积.

6. 已知两条平行直线 $3x+2y-6=0$ 与 $6x+4y-3=0$, 求与它们等距离的平行线的方程.

7. 两条相互平行的直线分别过 $A(6,2)$ 、 $B(-3,-1)$, 并且各自绕着 A 、 B 旋转, 如果两平行线间的距离为 d .

(1) 求 d 的取值范围;

(2) 求当 d 取最大值时两直线的方程.

8. 已知正方体的中心为点 $M(-1,0)$, 一条边所在的直线方程是 $x+3y-5=0$, 求正方形其它三边所在直线的方程.



2.3 直线专题：直线与点的对称问题

编写教师：王久成

审稿教师：周仁哲

一、点关于点的对称问题

1、实质：该点是两对称点连线段的中点

2、方法：利用中点坐标公式

平面内点 $A(x_0, y_0)$ 关于 $P(a, b)$ 对称点坐标为 $(2a - x_0, 2b - y_0)$,平面内点 $A(x_1, y_1)$, $A'(x_2, y_2)$ 关于点 $P\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ 对称

二、直线关于点的对称问题

1、实质：两直线平行

2、法一：转化为“点关于点”的对称问题（在 l 上找两个特殊点（通常取直线与坐标轴的交点），求出各自关于 A 对称的点，然后求出直线方程）

法二：利用平行性质解（求一个对称点，且斜率相等或设平行直线系，利用点到直线距离相等）

三、点关于直线的对称问题

1、实质：轴（直线）是对称点连线段的中垂线

2、（1）当直线斜率存在时：方法：利用“垂直”和“平分”这两个条件建立方程组，就可求出对称点的坐标，

一般地：设点 (x_0, y_0) 关于直线 $Ax + By + C = 0$ 的对称点 (x', y') ,

$$\text{则} \begin{cases} \frac{y' - y_0}{x' - x_0} \left(-\frac{A}{B}\right) = -1 \\ A \frac{x' + x_0}{2} + B \frac{y' + y_0}{2} + C = 0 \end{cases}$$

（2）当直线斜率不存在时：点 (x_0, y_0) 关于 $x = m$ 的对称点为 $(2m - x_0, y_0)$

四、直线关于直线的对称问题

1、当 l_1 与 l 相交时：此问题可转化为“点关于直线”的对称问题；求直线 $l_1: ax + by + c = 0$ ，关于直线 $l_2: dx + ey + f = 0$ （两直线不平行）的对称直线 l_3 第一步：联立 l_1, l_2 算出交点 $P(x_0, y_0)$ 第二步：在 l_1 上任找一点（非交点） $Q(x_1, y_1)$ ，求出关于直线对称的点 $Q'(x_2, y_2)$ 第三步：利用两点式写出 l_3 方程2、当 l_1 与 l 平行时：对称直线与已知直线平行。

两条对称直线到已知直线的距离相等，利用平行线间距离公式建立方程即可解得。

题型一 点关于点的对称问题

【例 1】点 $(1, 2)$ 关于点 $(2, 3)$ 的对称点的坐标为_____【变式 1-1】若点 $P(3, 4)$ 是线段 AB 的中点，且点 A 的坐标为 $(-1, 2)$ ，则点 B 的坐标为_____

【变式 1-2】已知两点 $P(1, -4)$, $A(3, 2)$, 则点 A 关于点 P 的对称点的坐标为_____.

题型二 直线关于点的对称问题

【例 2】直线 $y = 2x + 1$ 关于原点对称的直线方程是 ()

- A. $y = 2x - 1$ B. $y = -2x - 1$ C. $y = -2x + 1$ D. $y = 2x$

【变式 2-1】直线 $y = 4x - 5$ 关于点 $P(2, 1)$ 对称的直线方程是 ()

- A. $y = 4x + 5$ B. $y = 4x - 5$ C. $y = 4x - 9$ D. $y = 4x + 9$

【变式 2-2】点 $P(1, 2)$ 在直线 l 上, 直线 l_1 与 l 关于点 $O(1, 1)$ 对称, 则一定在直线 l_1 上的点为 ()

- A. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ B. $\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ C. $-1, 0$ D. $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

题型三 点关于直线的对称问题

【例 3】点 $A(1, 3)$ 关于直线 $x - y + 3 = 0$ 的对称点的坐标.

【变式 3-1】已知点 $P(2, 1)$, $Q(a, b)$ 关于直线 $x + y + 1 = 0$ 对称, 则 $a + b =$ _____.

【变式 3-2】已知 $A(3, 0)$, $B(0, 3)$, 从点 $P(0, 2)$ 射出的光线经 x 轴反射到直线 AB 上, 又经过直线 AB 反射回到时 P 点, 则光线所经过的路程为_____.

题型四 直线关于直线的对称问题

【例 4】两直线方程为 $l_1: 3x - 2y - 6 = 0$, $l_2: x - y - 2 = 0$, 则 l_1 关于 l_2 对称的直线方程为 ()

- A. $3x - 2y - 4 = 0$ B. $2x + 3y - 6 = 0$ C. $2x - 3y - 4 = 0$ D. $3x - 2y - 6 = 0$

【变式 4-1】已知直线 $l: x - y - 1 = 0$, $l_1: x - y + 3 = 0$, $l_2: 2x - y - 1 = 0$.

(1) 求直线 l_1 关于直线 l 的对称直线 l_1' 的方程; (2) 求直线 l_2 关于直线 l 的对称直线 l_2' 的方程.

 东北师范大学附属中学 HIGH SCHOOL ATTACHED TO NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY	2022—2023 学年上学期高二红旗班数学学案(22)
	2.3 直线习题课
	编写教师: 王久成 审稿教师: 周仁哲

一. 选择题

- 设直线 $ax+by+c=0$ 的倾斜角为 α ，且 $\sin \alpha + \cos \alpha = 0$ ，则 a, b 满足 ()
A. $a+b=1$ B. $a-b=1$ C. $a+b=0$ D. $a-b=0$
- 已知点 $A(1,2)$ 、 $B(3,1)$ ，则线段 AB 的垂直平分线的方程为 ()
A. $4x+2y=5$ B. $4x-2y=5$ C. $x+2y=5$ D. $x-2y=5$
- 点 $(1,-1)$ 到直线 $x-y+1=0$ 的距离是 ()
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
- 两直线 $9x-12y-3=0$ 与 $6x-8y+19=0$ 之间的距离为 ()
A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{21}{10}$ D. 3
- 若三条直线 $2x+3y+8=0$ ， $x-y-1=0$ 和 $x+ky=0$ 相交于一点，则 k 的值等于 ()
A. -2 B. $-\frac{1}{2}$ C. 2 D. $\frac{1}{2}$
- 点 $A(3,9)$ 关于直线 $x+3y-10=0$ 对称的点 B 的坐标是 ()
A. $(-1,-3)$ B. $(17,-9)$ C. $(-1,3)$ D. $(-17,9)$
- 直线 $l: 2x-y+3=0$ 关于 $y=-x$ 对称的直线方程是 ()
A. $2x-y+3=0$ B. $x-2y+3=0$ C. $x+2y-3=0$ D. $2x-y-3=0$
- 方程 $(a-1)x-y+2a+1=0(a \in R)$ 所表示的直线 ()
A. 恒过定点 $(-2,3)$ B. 恒过定点 $(2,3)$
C. 恒过点 $(-2,3)$ 和点 $(2,3)$ D. 都是平行直线
- 抛物线 $y=-x^2$ 上的点到直线 $4x+3y-8=0$ 距离的最小值是 ()

A. $\frac{4}{3}$

B. $\frac{7}{5}$

C. $\frac{8}{5}$

D. 3

10. 在坐标平面内, 与点 $A(1,2)$ 的距离为 1, 且与点 $B(3,1)$ 的距离为 2 的直线共有 ()

A. 1 条

B. 2 条

C. 3 条

D. 4 条

11. 光线从点 $A(-3,5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2,10)$, 则光线从 A 到 B 的路程为 ()

A. $5\sqrt{2}$

B. $2\sqrt{5}$

C. $5\sqrt{10}$

D. $10\sqrt{5}$

12. 由方程 $|x-1| + |y-1| = 1$ 确定的曲线所围成的图形的面积为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $2 + \sqrt{2}$

C. 2

D. $\sqrt{5} + 1$

二. 填空题

13. 已知点 $A(x,5)$ 关于点 $C(1,y)$ 的对称点是 $B(-2,-3)$, 则点 $P(x,y)$ 到原点的距离为_____.

14. 两条直线 $ax + y - 4 = 0$ 与 $x - y - 2 = 0$ 相交于第一象限, 则实数 a 的取值范围是_____.

15. 求过点 $A(-3,1)$ 的所有直线中, 与原点距离最大的直线方程是_____.

16. 直线 $2x + y + 1 = 0$ 上任一点到定点 $(0,2)$ 、 $(1,1)$ 距离之和的最小值是_____.

三. 计算题

17. 已知直线 l 过直线 $y = -x + 1$ 和 $y = 2x + 4$ 的交点, 且与直线 $x - 3y + 2 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程.

18. 直线 l 在两坐标轴上的截距相等, 且 $P(4,3)$ 到直线 l 的距离为 $3\sqrt{2}$, 求直线 l 的方程.

19. 已知直线 l 经过点 $P(3,1)$ ，且被两条平行直线 $l_1: x+y+1=0$ 和 $l_2: x+y+6=0$ 截得的线段长度为5，求直线 l 的方程.

20. 已知 $\triangle ABC$ 中， $A(1,1)$ 、 $B(m, \sqrt{m})(1 < m < 4)$ ， $C(4,2)$ ，求 m 的值，使 $\triangle ABC$ 的面积 S 最大，并求出最大值.